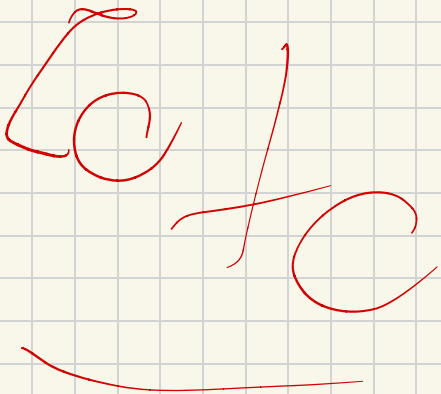
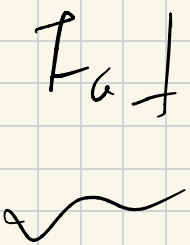
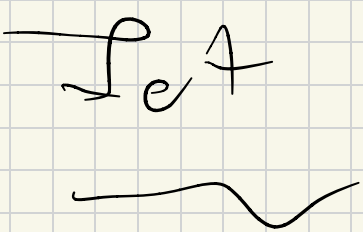
11/05/26

Losas en Una Dirección

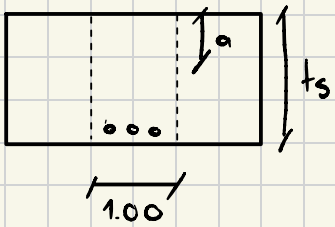


* Cuando $l_l > 2l_c$, se puede considerar que trabaja en una dirección. Trabaja en dirección perpendicular a lado larga.





* Losas macizas se diseña un tramo de 1m y se replica. Es anti-económica si tiene ancho > 25cm.



* Loza aligerada tiene espacios para disminuir peso y cargas.
* Lozas macizas se utilizan en escaleras

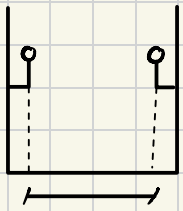
Fo/o

Esc

Limitaciones Geométricas

- Ancho mínimo < 50 personas : 0.90m

  Ancho mínimo > 50 personas : 1.20m



- Huella mínimo 28 mm

  Huella + 2CH = 600 mm

- l descanso mínimo ancho de escalera

Ej.

Trono h = 2.52 m Huella = 28 cm
Descanso = 1.50 m CH = 17.5 cm

$t_s = 0.20\,m$ $\alpha = 32°$ Ejercicios por m unitario

1. PP Losa

$$\frac{0.20\,m \cdot 24\,kN/m^3 \cdot 1.0\,m}{\cos(32°)} = 5.7\,\frac{kN}{m}$$

2. Peldaños

$$\frac{0.28\,m \cdot 0.175\,m}{2} \cdot \frac{1.0\,m}{0.28\,m} \cdot 24\,\frac{kN}{m^3} = 2.1\,\frac{kN}{m}$$

3. Afinado (Acabado de escalones)

$$0.04\,m\,(0.175\,m + 0.28\,m) \cdot \frac{1.0\,m}{0.28\,m} \cdot 22\,kN/m^3 = 1.43\,\frac{kN}{m}$$

Dado — Dado

4. Afinado cara inferior → No es necesario

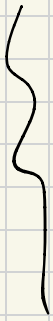
$$(0.02\,m \cdot 22\,kN/m^3 \cdot 1.0\,m)/\cos(32°) = 0.52\,\frac{kN}{m}$$

Dado — Dado — No se divide en 0.28m porque ya actúa en carga uniforme

$W_{D,esc} = 9.8\,kN/m$ Solo tramo inclinado

1. PP Losa

$$0.20\,m \cdot 24\,kN/m^3 \cdot 1.0\,m = 4.8\,\frac{kN}{m}$$



$W_{D,des} = 6.1\ KN/m$

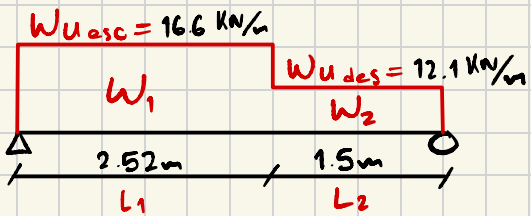
$W_L = 3.00\ KN/m^2$ NORMA Ya es horizontal

$W_{L esc} = 3.0\ KN/m$

$W_{L des} = 3.0\ KN/m$

* Esc. solo se diseñan para dos combinaciones:

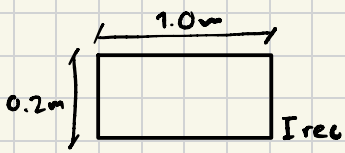
- 1.4D
- 1.2D + 1.6L



$$M_{máx} = \frac{(w_1 L_1^2 + 2w_1 L_1 L_2 + w_2 L_2^2)^2}{8w_1 (L_1 + L_2)^2}$$

$M_u = 31\ KN \cdot m$

$$A_s = \frac{d - \sqrt{d^2 - \frac{2M_u}{\Phi 0.85 f'c\, b}}}{\frac{f_y}{0.85 f'c\, b}}$$



$d = 200 - 20 - 12.7/2 = 174mm$

$A_s = 487\ mm^2/m$

Si pongo #3@0.10m → $\frac{71\ mm^2}{0.1m} = 710\ \frac{mm^2}{m}$ CUMPLE

f_{ct}

f_{sc}

* Verificar $V_{u máx}$

No lleva refuerzo a cortante

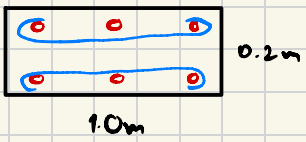
Refuerzo de Retracción y Temperatura

$A_{rt} = 0.0018 A$

$A_{rt} = 0.0018(200000 mm^2) = \frac{360 mm^2}{m}$

$A_{\#3} = 71 mm^2$ $\quad \frac{360 mm^2/m}{71 mm^2} = 5.07 m$ $\quad \frac{1 m}{5.07 m} = 0.197$

#3@ 0.15m



11/10/26

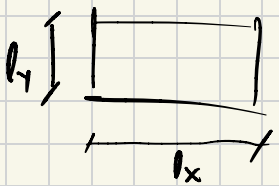
Columnas

Le dan estabilidad, rigidez y resistencia a la estructura. Trabajan a compresión principalmente

* Carga axial de C debe ser de mínimo $0.10 f'c Ag$, Ag es área bruta de sección
* Se recomienda que f. axial de C no supere $0.30 f'c Ag$.

$$fc = \frac{Pu}{lx \, ly} \leq 0.3 f'c$$

$$\frac{f_{mayor}}{f_{menor}} \leq 3$$



Dimensiones Mínimas de Columnas - DMO

Menor dim. > 250mm

Si tipo C - - - - - -

PREG PARCIAL

DES

Dim. menor > 300mm

C, T o I, menor dim. 250mm si área trans. mín 0.09m²

$\rho = \frac{A_s}{A_g}$ Columnas

Ref. Long

- $0.01 A_g \leq A_s \leq 0.04 A_g \rightarrow 0.03 A_g$ PROFE
- Col. □ = mín 4 barras se redondea a múltiplo 4
- Col. ▯ = mín 6 barras se redondea a par

ϕ Mín

- Elm. no sísm. #3 No existen en Colombia
- Pórticos DMI / DMO #4
- Pórticos DES #5

Sep. libre entre barras

Mayor I entre

- 40 mm
- 1.5 dbl
- 1.33 ag Agr. grueso

  $ag = 3/4"$ $1.33 \cdot 3/4" = 1"$

  $1.5(25.4mm) = 38.2mm \approx 40mm$

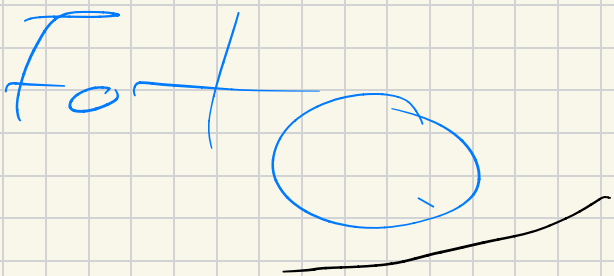
  $1.5(32.3mm) = 48.45mm \approx 50mm$

Rec. libre mín

- 40 mm
- Rec. lat. > 40 mm Ancho de vigas > al de columna a la que llega

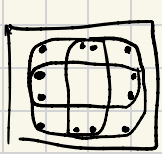
Ej.

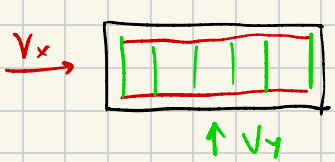
Col. = 800 × 800 mm $A = 64000\ mm^2$ $\rho = 6400\ mm^2$



* Buscar que s_{lx} sea similar a s_{ly}

Ref. Transv.





- Para barras #10 o menores, ϕ_{min} #3 #4 PROFE
- En pegante #4
- Esp. entre flges es mín (16dbl, 48dbl, menor dim. de colum.)

Ref. Transv. Espiral

$$\rho_s = 0.45\left(\frac{A_g}{A_{ch}} - 1\right)\frac{f'_c}{f_{yt}}$$

Carga Axial

- Flge Cerrado

$$\phi P_n = 0.75\phi\,[0.85 f'_c\,(A_g - A_s) + f_y A_s]$$ APRENDER

- Espirales

$$\phi P_n = 0.80\phi\,[0.85 f'_c\,(A_g - A_s) + f_y A_s]$$

Lógica → i) $0.85 f'_c\,(A_g - A_s)$

ii) $f_y A_s$

iii) $0.75\phi\,(i + ii)$

Ej. → 68..... ¿Cómo?